Понятийный аппарат анализа данных

Занятие 1.3 · Лекция · 90 минут

Интеллектуальный анализ и визуализация данных

Модуль 1 · Методология анализа и визуализации данных

Интегрированный поток: бакалавриат и магистратура

Преподаватель: Большаков Анатолий Афанасьевич, доцент, канд. техн. наук

Ассистент: Булдакова Мария Алексеевна

19.09.2026 · Санкт-Петербург

Мост: что уже сделано

Занятие 1.2

- SOC и SIEM
- Карточка алерта
- Сортировка алертов
- ML-модель-советчик

Практика 1.5

- Признаки X
- Целевая переменная y
- `Fact_label`
- Цена FP и FN
- Проектные треки

Сегодня связываем эти элементы в единый понятийный каркас

Центральная цепочка занятия

Данные

↓

Контекст и информация

↓

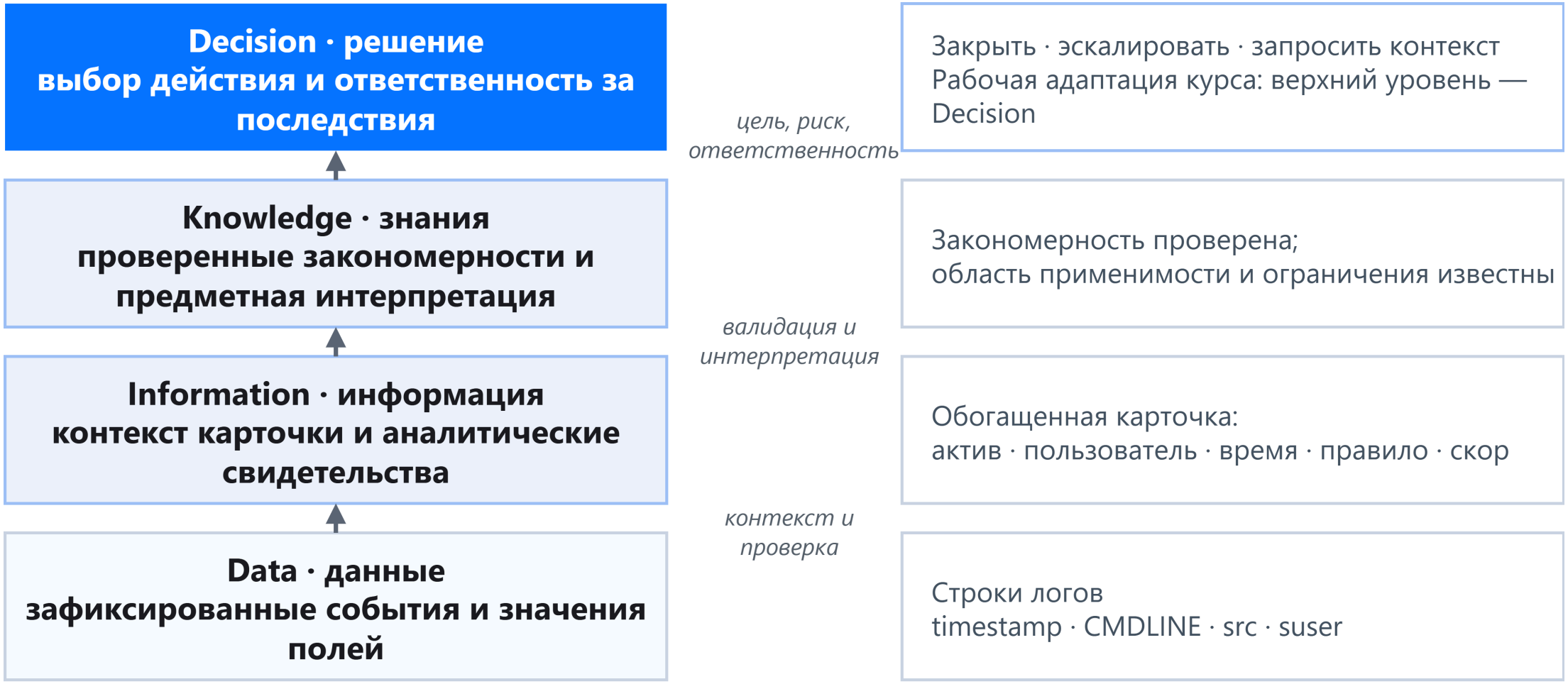
Аналитические свидетельства и оценка модели

↓

Предсказанный класс → вердикт человека → действие

> Где заканчивается вычисление и начинается решение?

Пирамида DIKW: рабочая версия курса



Переход между уровнями не автоматический: каждый шаг требует проверки

Data → Information

Data · данные

Что зафиксировано?

```
timestamp
CMDLINE
processName
src · dst · suser
```

Значения и события без достаточного контекста.

Information · информация

Что это означает в контексте?

- Какой актив?
- Какой пользователь?
- Нормально ли это время?
- Почему сработало правило?
- Что считается обычным поведением?

Knowledge → Decision

Knowledge · знания

Что мы обоснованно знаем?

- Проверенные закономерности
- Предметная интерпретация
- Область применимости
- Ограничения вывода

Скор модели — свидетельство, а не готовое знание

Decision · решение

Что мы будем делать?

- Закрыть
- Эскалировать
- Запросить контекст
- Передать старшему аналитику
- Начать реагирование

У действия есть последствия и автор

Переход вверх не происходит автоматически

Data → Information

- Нет контекста
- Ошибка в поле
- Устаревший справочник
- Неверная временная зона

Information → Knowledge

- Случайная связь
- Смещенная выборка

Knowledge → Decision

- Неверно оценена цена ошибки
- Не учтены ограничения
- Действие необратимо
- Ответственность размыта
- Результат неверно истолкован

Information → Knowledge

- Ошибки разметки
- Изменение среды

> Больше данных не гарантирует больше знаний

На каком это уровне?

01 `timestamp`, `CMDLINE`, `src`, `suser`

02 Событие произошло на критичном сервере вне окна работ

03 Сочетание признаков связано с повышенным риском инцидента

04 Передать карточку старшему аналитику и запросить телеметрию

> Data, Information, Knowledge или Decision?

Какую роль играют данные?

Нужно различать **две характеристики** процесса:

Роль данных

- Один из источников
- Существенное основание
- Ведущий критерий решения

Data-Driven / Data-Informed

Степень автоматизации

- Показать данные
- Дать рекомендацию
- Предложить действие
- Выполнить действие

Human-in-the-loop / автономность

Data-Driven и Data-Informed

Data-Driven

Данные и формализованные критерии играют **ведущую роль**

- Гипотезы проверяются по данным
- Решения связаны с метриками
- Новые данные могут изменить вывод
- Человек не обязательно исключен

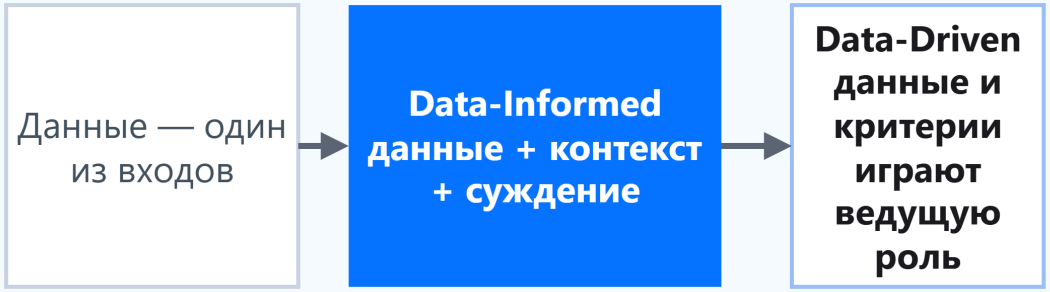
Data-Informed

Данные — **существенное, но не единственное** основание

- Учитывается внешний контекст
- Сохраняется предметное суждение
- Учитываются ограничения и последствия
- Отклонение рекомендации объясняется

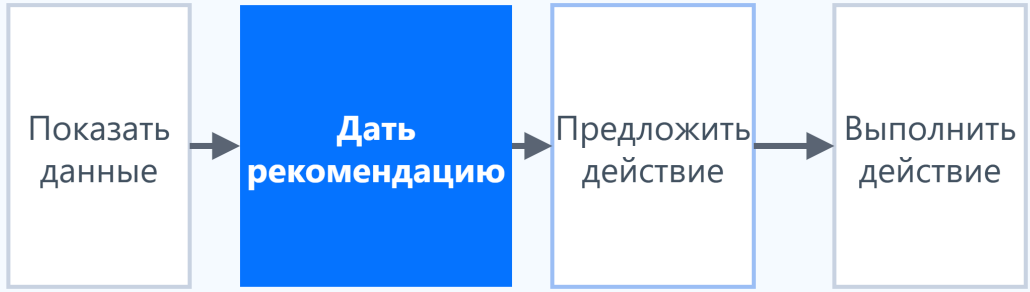
Роль данных и автоматизация — разные оси

Ось 1 · какую роль играют данные?



Эта ось не определяет, кто нажимает кнопку и насколько автономна система

Ось 2 · что системе разрешено делать?



Учебный кейс: модель дает рекомендацию; аналитик проверяет и выбирает действие

Рабочая комбинация курса: Data-Informed + ML-модель-советчик + Human-in-the-loop

Рабочая позиция курса

Data-Informed

+ ML-модель-советчик

+ Human-in-the-loop

Модель помогает:

- ранжировать поток;
- находить подозрительные карточки;
- показывать аналитические свидетельства.

Аналитик учитывает контекст и выбирает действие

Где провести границу автоматизации?

Сценарий А

Модель поднимает карточку выше в очереди.

- Действие обратимо
- Аналитик сохраняет контроль
- Ошибка меняет порядок работы

Сценарий Б

Модель блокирует привилегированную учетную запись.

- Воздействие на инфраструктуру
- FP может остановить работу
- Нужны дополнительные ограничения

> Где допустима более высокая автономность — и почему?

Human-in-the-loop — не одна стрелка

Человек может участвовать в разных точках:

01 проверять рекомендацию;

02 выбирать операционное действие;

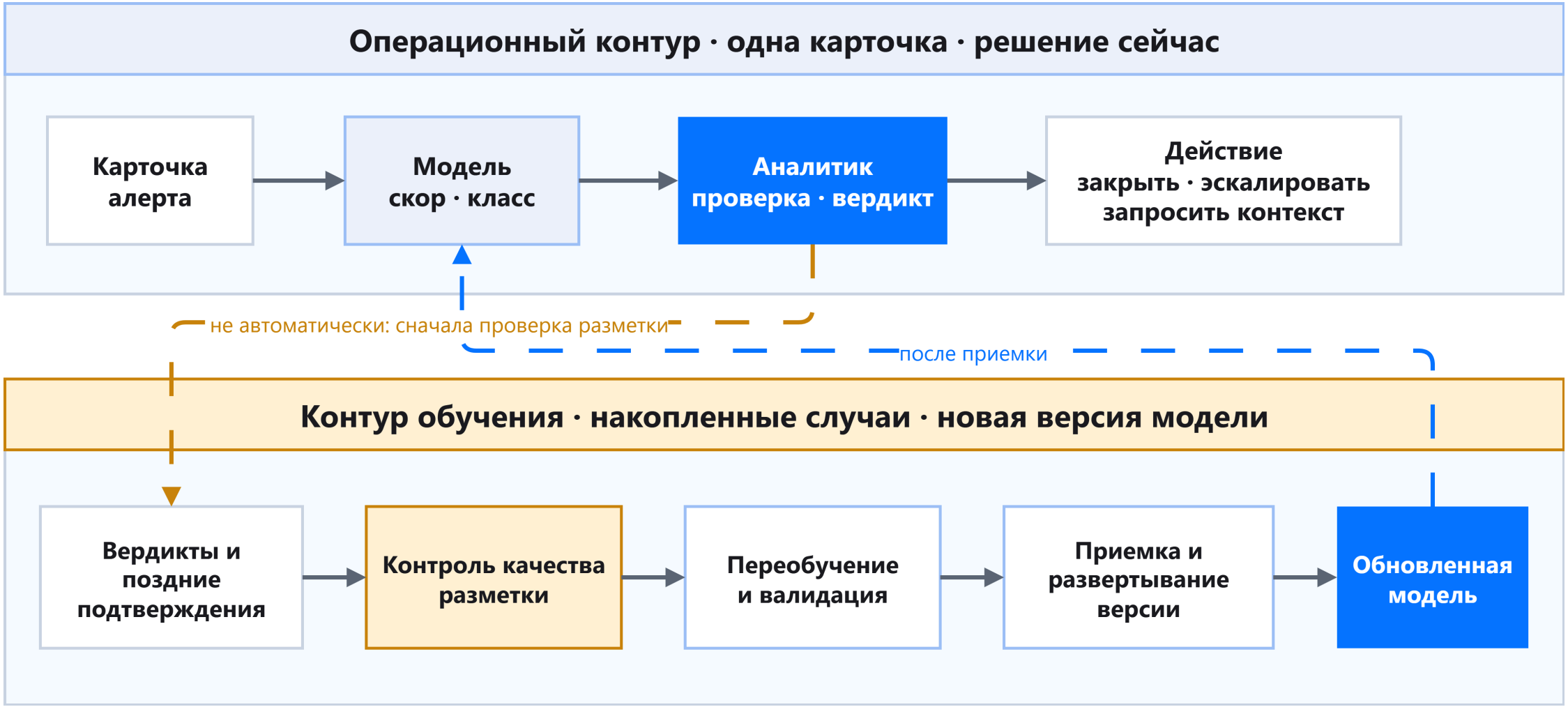
03 контролировать результат действия;

04 формировать обратную связь;

05 проверять разметку для следующей версии модели.

Наличие человека само по себе не гарантирует качество

Два связанных контура



Операционный контур

Карточка

↓

Оценка модели → класс → рекомендация

↓

Проверка аналитиком

↓

Вердикт → операционное действие

> Цель: обработать текущую карточку

Контур обучения

Накопленные вердикты и поздние подтверждения

↓

Контроль качества разметки

↓

Переобучение → валидация → сравнение версий

↓

Приемка и развертывание новой модели

> Цель: контролируемо обновить модель

Вердикт не всегда равен эталонной метке

В реальном процессе возможны ситуации:

- инцидент подтвержден через сутки;
- аналитики дали разные вердикты;
- карточка закрыта из-за нехватки данных;
- новая информация поступила из другой системы;
- правило разметки изменилось.

Для контура обучения нужны:

правила разметки · контроль качества · история изменений · источник метки

Риски Human-in-the-loop

01 **Автоматизационное смещение** — склонность соглашаться с моделью

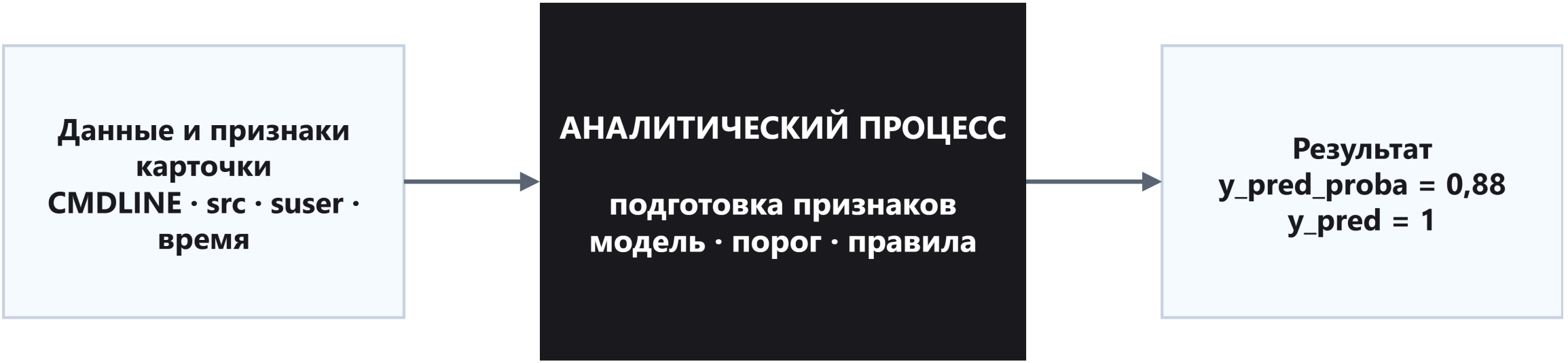
02 **Формальная проверка** — закрытие карточек для сокращения очереди

03 **Ошибочная обратная связь** — ошибки процесса попадают в разметку

04 **Размывание ответственности** — человек ссылается на модель

> Качество зависит от интерфейса, регламента, разметки и контроля версий

«Черный ящик»



Если основания результата недостаточно понятны пользователю, процесс воспринимается как «черный ящик»

Глобальный вопрос:
как модель ведет себя в целом? · PDP

Локальный вопрос:
что повлияло на эту карточку? · SHAP

Непрозрачна может быть вся система

До модели

- Происхождение данных
- Пропуски и замены
- Построение признаков
- Версия справочников

В модели

- Логика зависимости
- Область применимости
- Версия модели

После модели

- Порог
- Дополнительные правила
- Способ отображения
- Операционное действие
- История изменений

> Объяснимость — свойство аналитической системы, а не только алгоритма

Четыре следствия непрозрачности

01 **Доверие** — непонятно, когда использовать рекомендацию

02 **Отладка** — трудно найти источник ошибки

03 **Обоснование** — «так решила модель» недостаточно

04 **Улучшение** — непонятно, что изменять

Данные? Признаки? Модель?

Порог? Правила? Интерфейс?

Два вопроса к XAI

Глобальный вопрос

Как модель ведет себя в целом или на множестве карточек?

PDP
усредненная зависимость выхода модели от признака

Не объясняет автоматически конкретное наблюдение

Локальный вопрос

Почему конкретная карточка получила такую оценку?

Локальный SHAP
вклад признаков в оценку одной карточки

Не доказывает правильность предсказания

XAI дает дополнительные свидетельства для проверки, но не заменяет валидацию модели и предметную экспертизу

Чего XAI не обещает

Объяснение **не доказывает**, что:

- предсказание правильно;
- данные не содержат ошибок;
- связь является причинной;
- модель справедлива и безопасна;
- порог соответствует цене ошибок;
- предложенное действие оптимально.

> XAI поддерживает проверку результата, но не заменяет валидацию

Сигнал и шум

Сигнал — алерты, связанные с реальными инцидентами.

Шум — легитимные или нерелевантные алерты в рабочем потоке.

В учебном операционном смысле:

$$SNR_{\text{ops}} = \frac{N_{\text{подтвержденных инцидентов}}}{N_{\text{легитимных или нерелевантных алертов}}}$$

Условие кейса: значительная часть алертов не требует реагирования.

Шум потока и FP модели — не одно и то же

Шумный поток

Свойство процесса формирования алертов.

SIEM создает карточку по легитимной активности.

FP модели

Конкретный исход классификации:

```
Fact_label = 0
y_pred = 1
```

Модель отнесла легитимную активность к классу «инцидент».

> Шум существовал до модели; модель может обработать его правильно или ошибиться

Как возникает усталость от алертов

Большой поток

↓

Повторяющиеся и малополезные карточки

↓

Однотипные проверки и дефицит времени

↓

Формальная обработка и снижение внимания

↓

Риск пропустить значимый сигнал

> Усталость от алертов — производственный риск

Инженерные меры

01 **Улучшать правила** формирования алертов

02 **Обогащать контекст** сведениями об активе и пользователе

03 **Ранжировать** карточки по риску

04 **Агрегировать** повторяющиеся срабатывания

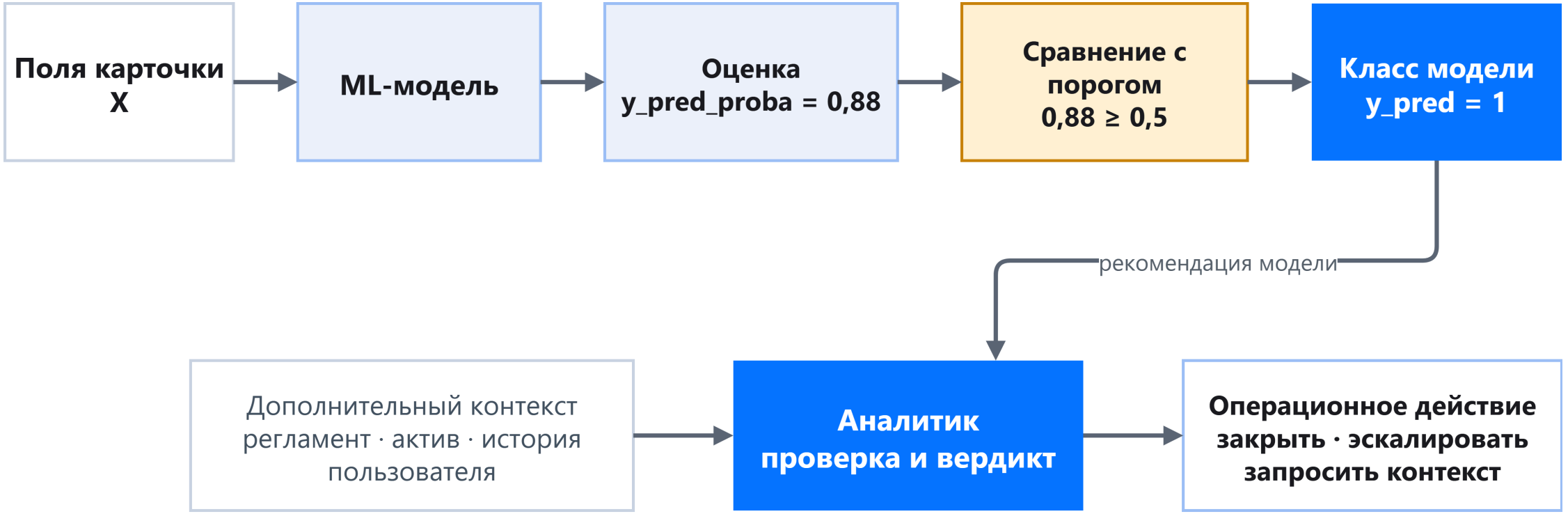
05 **Настраивать порог** и правила действий

> Сокращая шум, нельзя скрыть полезный сигнал

Что нельзя смешивать

Сущность	Вопрос
Данные карточки	Что зафиксировано?
`y_pred_proba`	Какую оценку выдала модель?
Порог t	Где проведена граница классов?
`y_pred`	Какой класс назначила модель?
Вердикт аналитика	Как человек оценил карточку?
Операционное действие	Что сделано в процессе?
`Fact_label`	Какая метка принята за эталон?

Оценка → порог → класс



Оценка, класс, вердикт и действие — разные сущности

Как порог превращает оценку в класс

$$y_{\text{pred}} = \begin{cases} 1, & y_{\text{pred_proba}} \geq t, \\ 0, & y_{\text{pred_proba}} < t. \end{cases}$$

Для учебных карточек:

$$t = 0{,}5$$

Оценка	Класс
$0{,}88$	1
$0{,}51$	1
$0{,}49$	0
$0{,}12$	0

Скор не всегда равен точной вероятности

Поле называется `y_pred_proba`, но без проверки калибровки безопаснее говорить:

- **оценка положительного класса**;
- **модельный скор**;
- **выход модели**.

Корректно:

> Модель присвоила карточке высокую оценку.

Слишком сильно без дополнительной проверки:

> Вероятность инцидента составляет ровно $88\ \%$.

Что происходит при изменении порога?

Порог повышаем

Меньше положительных предсказаний

- FP обычно становится меньше
- FN может стать больше

Порог понижаем

Больше положительных предсказаний

- FN обычно становится меньше
- FP может стать больше

Порог перераспределяет ошибки, но не устраняет их причины

Матрица ошибок

модель → / эталон ↓	y_pred = 1 · «инцидент»	y_pred = 0 · «легитимно»
Fact_label = 1 «инцидент»	TP — инцидент обнаружен истинноположительный исход модель назначила правильный класс	FN — инцидент пропущен ложноотрицательный исход в учебном кейсе — дорогая ошибка
Fact_label = 0 «легитимно»	FP — ложная тревога ложноположительный исход проверка · задержка · усталость	TN — отрицательный класс верен истинноотрицательный исход легитимная активность распознана

Цена ошибок зависит от процесса; в учебном кейсе типичный FN считаем дороже типичного FP

Цена ошибок определяется процессом

FP

Модель: «инцидент»
Эталон: легитимно

Возможные последствия:

- дополнительная проверка;
- задержка других карточек;
- усталость от алертов;
- ошибочная блокировка.

FN

Модель: «легитимно»
Эталон: инцидент

Возможные последствия:

- задержка обнаружения;
- развитие атаки;
- позднее реагирование;
- рост ущерба.

В учебном кейсе типичный FN считаем дороже типичного FP

Учебные карточки А · Б

Данные условные · для всех карточек $t = 0{,}5$

Карточка А · TP

```
Fact_label = 1
y_pred_proba = 0,97
y_pred = 1
```

Инцидент подтвержден.

Модель назначила положительный класс.

Карточка Б · FP

```
Fact_label = 0
y_pred_proba = 0,88
y_pred = 1
```

Регламентный запуск администратора.

Высокоскоринговая ошибка модели.

Учебные карточки В · Г

Данные условные · для всех карточек $t = 0{,}5$

Карточка В · FN

```
Fact_label = 1
y_pred_proba = 0,12
y_pred = 0
```

Вредоносная активность маскировалась под легитимную.

Низкоскоринговая ошибка

Карточка Г · TN

```
Fact_label = 0
y_pred_proba = 0,03
y_pred = 0
```

Легитимная активность корректно отнесена к отрицательному классу.

«Назови исход»

Для каждого сценария назовите TP, TN, FP или FN, последствия и следующее действие.

Для всех сценариев: порог t = 0,5 · число — оценка положительного класса

Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4
Оценка: 0,91 y_pred = 1 Проверка: регламентное обновление ПО	Оценка: 0,08 y_pred = 0 Через сутки подтверждена кража учетных данных	Оценка: 0,95 y_pred = 1 Дежурный подтвердил: инцидент	Оценка: 0,02 y_pred = 0 Выборочная проверка: легитимная активность

Назовите исход · последствия · следующее действие

Пять итоговых положений

01 DIKW — модель рассуждения, а не автоматический конвейер

02 Data-Driven/Data-Informed описывает роль данных, а не автономность

03 Human-in-the-loop включает операционный контур и контур обучения

04 XAI поддерживает проверку, но не доказывает правильность модели

05 Оценка, порог, класс, вердикт и действие — разные сущности

Самостоятельная работа и мост к модулю 2

К занятию 2.1

Построить DIKW для своего кейса:

- Data
- Information
- Knowledge
- Decision

Дополнить:

- какой контекст отсутствует;
- какова цена FP и FN.

Вопросы?

Далее

Когнитивные основы восприятия

- Преаттентивные атрибуты
- Визуальные кодировки
- Законы гештальта
- Ограничения внимания

Как показать результат так, чтобы человек увидел главное?